

Plano de Teste — Sistema de Reservas de Salas

1. Introdução

Este plano de teste descreve a abordagem para testar o Sistema de Reservas de Salas, cujo objetivo é permitir o gerenciamento das reservas de ambientes de forma organizada e segura. O objetivo dos testes é verificar se o sistema atende aos requisitos definidos, evitando problemas como dupla ocupação de salas, reservas incompatíveis com a capacidade, utilização de salas em manutenção e alterações sem autorização.

2. Objetivos

Os principais objetivos dos testes são:

Verificar se as funcionalidades de reserva estão funcionando corretamente.

Validar se o sistema atende aos requisitos funcionais definidos.

Verificar se as regras de horário, capacidade e disponibilidade das salas são respeitadas.

Validar as permissões dos usuários para alteração e cancelamento de reservas.

Verificar se alterações e cancelamentos geram as notificações esperadas.

Identificar possíveis falhas antes da utilização do sistema.

3. Escopo

Os testes abrangerão as principais funcionalidades relacionadas ao gerenciamento de reservas de salas, incluindo:

Realização de reservas em salas disponíveis.

Impedimento de reservas com conflito de horário.

Validação da capacidade das salas em relação à quantidade de alunos.

Bloqueio de salas que estejam em manutenção.

Validação dos horários permitidos para reservas.

Controle de permissão para alteração de reservas.

Cancelamento de reservas e liberação do horário.

Registro do histórico de cancelamentos.

Geração de notificações após alterações ou cancelamentos.

Essas funcionalidades estão relacionadas aos requisitos RF-01 a RF-08 apresentados nos casos de teste.

4. Estratégia de Teste

A estratégia de teste será baseada principalmente na execução dos casos de teste definidos para o sistema.

Serão realizados:

Testes de sistema, verificando o comportamento completo das funcionalidades de reserva.

Testes de cenários positivos, verificando situações em que a operação deve ser realizada com sucesso.

Testes de cenários negativos, verificando se o sistema impede operações que não atendam às regras estabelecidas.

Testes de integração, principalmente para verificar a geração de notificações após alterações ou cancelamentos.

Os testes deverão considerar tanto as condições normais de utilização quanto situações que representem os riscos identificados no projeto.

5. Casos de Teste

Os casos de teste utilizados neste plano são os oito casos definidos no documento de Casos de Teste:

CT-RES-001 — Realização de reserva válida: verifica se uma reserva pode ser realizada quando a sala está disponível e possui capacidade compatível.

CT-RES-002 — Tentativa de reserva em horário conflitante: verifica se o sistema impede a sobreposição de reservas na mesma sala.

CT-RES-003 — Turma acima da capacidade da sala: verifica se uma turma que ultrapassa a capacidade da sala é impedida de realizar a reserva.

CT-RES-004 — Tentativa de reservar sala em manutenção: verifica se uma sala em manutenção não pode ser reservada.

CT-RES-005 — Reserva fora do horário permitido: verifica se o sistema bloqueia reservas que ultrapassem o horário máximo permitido de 22h30.

CT-RES-006 — Professor tentando alterar reserva de outro professor: verifica o controle de permissão para alteração de reservas.

CT-RES-007 — Cancelamento de reserva: verifica se o cancelamento libera o horário e registra a operação no histórico.

CT-RES-008 — Notificação após alteração ou cancelamento: verifica se o professor responsável recebe uma notificação após uma alteração realizada pela coordenação.

Durante a execução, deverão ser preenchidos os campos de resultado real, status e evidência, que estão definidos como pendentes no documento original.

6. Ambiente de Teste

Os testes deverão ser realizados em um ambiente destinado à validação do sistema, com as configurações necessárias para simular as situações apresentadas nos casos de teste.

O ambiente deverá possuir salas cadastradas, informações de capacidade, usuários com diferentes permissões, reservas existentes e situações de manutenção, conforme necessário para a execução dos testes.

7. Recursos

Para a realização dos testes serão necessários:

Sistema de reservas de salas em ambiente de teste.

Usuários com perfis de professor e coordenação.

Salas cadastradas com diferentes capacidades e status.

Reservas previamente cadastradas para os testes de conflito e alteração.

Dados de turmas e responsáveis.

Recursos necessários para verificar o recebimento das notificações.

Evidências das execuções, como registros ou capturas de tela.

8. Cronograma

O documento de casos de teste não define um período específico para execução. Portanto, o cronograma deverá ser definido de acordo com o planejamento do projeto.

Como organização, os testes podem ser executados na seguinte sequência:

Etapa 1: preparação do ambiente e dos dados de teste.

Etapa 2: execução dos casos relacionados à realização e validação de reservas.

Etapa 3: execução dos casos relacionados a permissões, cancelamento e histórico.

Etapa 4: execução do teste de notificações.

Etapa 5: registro dos resultados, evidências e correção de possíveis defeitos.

9. Critérios de Aceitação

O sistema será considerado aprovado quando:

Os oito casos de teste definidos forem executados.

Os resultados obtidos estiverem de acordo com os resultados esperados.

O sistema impedir as operações que violem as regras de reserva.

As reservas válidas sejam realizadas corretamente.

Os controles de capacidade, horário, manutenção e permissão funcionem conforme especificado.

O cancelamento libere o horário e registre o histórico.

As notificações previstas sejam geradas corretamente.

10. Riscos

Os principais riscos considerados durante os testes são:

R-01 — Dupla ocupação da sala: possibilidade de duas reservas ocuparem o mesmo horário.

R-02 — Capacidade inadequada: possibilidade de uma turma ser reservada em uma sala com capacidade insuficiente.

R-03 — Alteração sem autorização: possibilidade de um professor alterar a reserva de outro professor sem permissão.

R-04 — Falha de notificação: possibilidade de uma alteração ou cancelamento não gerar a notificação esperada.

R-05 — Reserva de sala em manutenção: possibilidade de uma sala indisponível ser reservada.

R-06 — Reserva fora do horário permitido: possibilidade de uma reserva ultrapassar o horário estabelecido pelo sistema.

11. Responsabilidades

A equipe responsável pelos testes deverá:

Preparar o ambiente e os dados necessários.

Executar os casos de teste definidos.

Registrar os resultados reais obtidos.

Anexar as evidências das execuções.

Identificar e comunicar possíveis falhas encontradas.

A equipe de desenvolvimento deverá analisar e corrigir os defeitos identificados durante os testes.

12. Comunicação

Os resultados dos testes deverão ser registrados e compartilhados com os responsáveis pelo desenvolvimento e pelo projeto.

Quando uma falha for encontrada, deverá ser registrada juntamente com as informações necessárias para sua identificação, incluindo o caso de teste relacionado, resultado obtido e evidência.

13. Aprovação

O plano de teste deverá ser revisado pelos responsáveis pelo projeto antes do início da execução. Alterações no plano ou nos casos de teste deverão ser comunicadas aos envolvidos para manter o processo de teste alinhado aos requisitos do sistema.

14. Considerações Finais

Este plano de teste tem como finalidade orientar a validação do Sistema de Reservas de Salas, verificando principalmente as regras relacionadas à disponibilidade, capacidade, horários, permissões, cancelamentos e notificações.

A execução dos testes permitirá identificar se o sistema apresenta o comportamento esperado em situações normais e também diante de situações que representam riscos para o funcionamento das reservas. Os resultados deverão ser registrados nos respectivos casos de teste para possibilitar a avaliação da qualidade e da conformidade do sistema com os requisitos definidos.